索...	11500102709469172K/2022-00030	**主...**	应急管理
体...	其他	**发...**	涪陵区应急局
成...	2021-09-06	**发...**	2021-09-06
标题	重庆天原化工有限公司“7•8”一般中毒和窒息事故调查报告		
发...	无	**有 ...**	有效

重庆天原化工有限公司“7•8”一般中毒和窒息事故调查报告

日期：2021-09-06 来源：涪陵区应急局 字号： 大 中 小

2021年7月8日上午8时47分，重庆天原化工有限公司光引发剂车间发生一起中毒和窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

按照《安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府委托区应急局牵头，组成了由区应急局、区公安局、区总工会等部门参加的事故调查组，并邀请区监委和区检察院派人参加事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法

依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查和综合分析，查明了事故发生的经过、应急处置、原因、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理意见及事故防范整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1. 事故主体责任单位

单位名称：重庆天原化工有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：重庆市涪陵区白涛街道

法定代表人：毕勇

注册资本：112473.03万元

成立时间：2005年9月29日

营业期限：2005年9月29日至永久

经营范围：许可项目：许可经营项目：生产、销售：危险化学品（按许可证核定期限及经营品种从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

统一社会信用代码：91500102778494910P

安全生产许可证号：渝WH安许证字〔2018〕第33号

危险化学品经营许可证号：渝安经（剧毒）字〔2019〕000126

事故发生时，以上证照都在有效期内。

2. 项目合作单位

单位名称：重庆澄阳化工有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：重庆市涪陵区白涛街道建峰东路3号218室

法定代表人：谢锡球

注册资本：1000万元

成立时间：2019年10月17日

营业期限：2019年10月17日至永久

经营范围：生产、销售、研发：化工原料、化工产品、UV-光引发剂系列产品、化学试剂（以上项目不含危险化学品）及其生产设备、塑料包装制品；化工生产技术咨询、技术服务；经营企业自产产品及技术的出口业务；销售：化工原辅材料（不含危险化学品）、仪器仪表、机械设备及零配件。

统一社会信用代码（如下）：

91500102MA60KJ2E61

危险化学品经营许可证号：渝安经（票据）字〔2020〕00034

事故发生时，以上证照都在有效期内。

（二）光引发剂项目基本情况

重庆天原化工有限公司和重庆澄阳化工有限公司于2019年4月18日签订《光引发剂项目合作协议》，合作方式为重庆天原化工有限公司提供满足项目生产条件的构筑物、设备等经评估后占比15%，重庆天原化工有限公司生产、安全环保等资质折算为5%固定占比，项目其余占比80%由重庆澄

阳化工有限公司出资。协议中约定为了保证项目进行的合法性，以重庆天原化工有限公司的名义办理相关的审批手续。项目建设、生产、储存及运输所需的资质、专业技术人员、生产条件技术文件或工艺文件均以重庆天原化工有限公司名义办理。2019年5月13日，光引发剂项目经重庆市涪陵区发展改革委批准备案。2019年11月4日重庆市应急局《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（渝危化项目安条审字〔2019〕第6号）同意重庆天原化工有限公司光引发剂项目通过安全条件审查，2020年3月20日重庆市应急局《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（渝应急危化项目设计审字〔2020〕第3号）同意重庆天原化工有限公司光引发剂项目安全设施设计专篇，并要求重庆天原化工有限公司严格按照光引发剂项目安全设施设计专篇进行详细设计和施工。2021年3月10日，该项目试生产方案经专家组审查，认为现场具备试生产安全生产条件。2021年3月30日，光引发剂项目开始试生产。

（三）光引发剂生产工艺

产品：1-羟基-环己基-苯基甲酮

原料：苯甲酸、氢气、氯气、氢氧化钠

副产品：盐酸

辅料：碳酸氢钠、石油醚

路线：加氢-合成-氯化-碱解-精馏-结晶-离心-烘干-脱石油醚-包装

生产工艺为：苯甲酸和氢气在钯碳催化剂作用下反应生成环己甲酸；环己甲酸再和苯甲酸反应生成环己基苯基甲酮；环己基苯基甲酮和氯气反应生成1-氯代环己基甲酰苯；1-氯代环己基甲酰苯和氢氧化钠反应生成液态1-羟基-环己基-苯基甲酮；最后通过精馏、结晶、离心、烘干、脱石油醚工序产出固体状1-羟基-环己基-苯基甲酮，包装入库。

（四）现场勘验情况

经现场勘验，本次发生事故的为离心工序，该工序的目的为分离184产品和石油醚。光引发剂项目自试生产以来，离心工序用的是离心机，由于184产品成品应为晶体状，经离心后184产品却变成了粉末状，不符合成品要求，经光引发剂项目管理人员分析是由于离心机转步转速过快，离心机分布器的转速跟离心机的转步转速不一致，导致184产品成粉末状，为了改进离心工序，重庆天原化工有限公司于2021年6月29日履行内部临时变更手续后，增设了过滤槽，184产品在离心工序不再进入离心机而是直接经过滤槽过滤。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年7月8日上午8时37分，光引发剂项目离心岗位

员工周陈进入重庆天原化工有限公司光引发剂车间过滤槽内，对过滤槽的破损滤布进行修补，监控视频显示，作业过程中，周陈分别于8时38分、8时40分、8时42分、8时44分、8时47分从过滤槽内站起来，在8时47分后，周陈再无起身动作。

（二）应急处置情况

2021年7月8日9时36分，光引发剂项目离心岗位员工张强发现周陈晕倒在过滤槽内，张强马上给光引发剂项目管理人员雷杰打电话并叫了光引发剂项目碱解岗位的3名员工一起把周陈抬出过滤槽，将周陈抬到洗眼器旁边空地上。9时38分，雷杰到现场后立即打电话通知项目安全员何世恒报告重庆天原化工有限公司生产指挥中心和打120急救电话，随即组织人对周陈进行心肺复苏。9时46分，重庆天原化工有限公司应急救援车将周陈送往白涛乌江大桥往武陵山方向转盘处与120救护车汇合。随后重

庆天原化工有限公司安环部部长蒙涛分别向白涛园区管委会和区应急局报告。10点03分，120救护车将周陈送往涪陵中心医院救治，周陈经涪陵中心医院抢救无效死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者周陈，男，汉族，24岁，大专文化，身份证号：500102**********91，身份证住址：重庆市涪陵区*******2组，生前系重庆澄阳化工有限公司员工。

事故造成直接经济损失120万元。

四、事故原因及性质

（一）事故原因

1. 直接原因

经调查组认定，此次事故的直接原因是光引发剂项目员工周陈违反重庆天原化工有限公司《关于光引发剂184物料抽滤方案告知》中“抽滤槽内，在没办受限空间作业证情况下不能进入”的规定，在没有办理受限空间作业证的情况下进入过滤槽内近1个小时，吸入过滤槽内残存石油醚气体过多而中毒而亡。

2. 间接原因

重庆天原化工有限公司安全生产主体责任落实不到位。主要表现为：

（1）岗位操作规程不完善。重庆天原化工有限公司对过滤槽作业未制定单独的安全操作规程，仅在《关于光引发剂184物料抽滤方案告知》中有简略的操作步骤，对过滤槽内更换滤布的操作步骤未提及。

（2）安全生产教育和培训不到位。重庆天原化工有限公司在光引发剂项目更换过滤槽后虽组织相关人员进行了安全生产教育和培训，但未经考试合格就安排上岗作业。

（3）设备变更安全风险分析不到位。重庆天原化工有限公司对过滤槽变更前进行安全风险分析时，一是没有分析石油醚的有毒特性，也没有针对石油醚的有毒特性采取相应措施。二是没有把过滤槽纳入受限空间管理，也没有针对受限空间作业采取相应措施。

（4）安全管理脱节。重庆天原化工有限公司没有把过滤槽纳入受限空间管理，而光引发剂项目管理人员雷杰拟制的《关于光引发剂184物料抽滤方案告知》中明确没办受限空间作业证情况下不能进入过滤槽内。重庆天原化工有限公司与光引发剂项目对过滤槽的安全管理存在脱节。

（5）安全监管不到位。重庆天原化工有限公司没有督促光引发剂项目员工严格执行公司的安全生产规章制度。光引发剂项目员工习惯性违章进入过滤槽内作业；公司没有对周陈进行技术交底，如实告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施。

（6）受限空间作业管理不到位。光引发剂项目员工每次进入过滤槽内作业前都没有办理受限空间作业证，重庆天原化工有限公司未派专人现场监护，也未对过滤槽内部进行气体检测。

（7）生产安全事故隐患排查不及时。重庆天原化工有限公司在生产安全事故隐患排查和日常安全检查中，没有采取有效措施及时发现并消除存在的事故隐患，周陈的违规作业行为没有得到及时制止。

（二）事故性质

根据事故原因分析，调查组认定此次事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人的处理意见

（一）对责任单位的处理意见

重庆天原化工有限公司，作为生产经营单位，生产过程中未严格落实企业安全生产主体责任，岗位操作规程不完善，安全生产教育和培训不到位，安全风险分析不到位，安全管理脱节，对从业人员的安全管理不到位，受限空间作业管理不到位，生产安全事故隐患排查不及时。其行为违反了《安全生产法》第二十六条“生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训”、第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”和第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”的规定，对事故负有责任，建议由区应急局按照《安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款”第一项“发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”的规定予以行政处罚。

（二）对责任人的处理意见

1. 周陈，重庆澄阳化工有限公司员工，安全意识淡薄，作业中违反《关于光引发剂184物料抽滤方案告知》的规定进入受限空间作业，导致事故发生，对本次事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2. 张黎，重庆天原化工有限公司生产技术部部长，未组织制定过滤槽操作规程，进行设备变更安全风险分析不到位，其行为违反了重庆天原化工有限公司《安全生产责任制（2021年修订）》有关规定，对事故负有责任，建议由重庆天原化工有限公司按照公司有关规定予以处理。

3. 何世恒，重庆天原化工有限公司安全员。作为重庆天原化工有限公司的安全管理人员，没有认真履行安全生产监管职责，未能对作业现场进行有效监管，未及时排查作业现场安全隐患，未及时发现并制止作业工人违章作业行为。其行为违反了《重庆市安全生产条例》第十七条“生产经营单位设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，其安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责”第五项“制定安全生产检查计划，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，如实记录检查情况”和第七项“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，对事故负有责任，建议由区应急局按照《重庆市安全生产条例》第五十八条“违反本条例规定，生产经营单位有关人员或者其他直接责任人员对发生生产安全事故负有责任，有下列行为之一的，处以一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定予以行政处罚。

4. 谢锡球，重庆澄阳化工有限公司法定代表人，重庆天原化工有限公司光引发剂项目实际负责人，履行安全职责不到位，对光引发剂项目的安全生产工作督促、检查不力，没有及时发现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《重庆市安全生产条例》第十六条第一款“生产经营单位设置安全生产工作负责人职务的，该负责人对本单位的安全生产工作承担综合监督管理责任，履行下列职责”第二项“监督检查安全生产标准化建设，组织落实事故隐患排查及整改”和第二款“生产经营单位设置专项工作负责人职务的，该负责人对分管工作中的安全生产承担直接监督管理责任；设置技术负责人职务的，该负责人对技术工作中的安全生产承担直接监督管理责任”的规定，对事故负有责任，建议由区应急局按《重庆市安全生产条例》第五十八条“违反本条例规定，生产经营单位有关人员或者其他直接责任人员对发生生产安全事故负有责任，有下列行为之一的，处以一万元以上三万元以下的罚

款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”第二项“本人未履行本条例规定的岗位安全管理责任、冒险作业，对事故发生负有责任的”的规定予以行政处罚。

5. 邱永劼，重庆天原化工有限公司副总经理。作为公司安全生产分管负责人，履行安全职责不到位，未督促公司相关人员建立健全安全操作规程，对本单位的事故隐患排查工作督促、检查不力，没有及时发现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《重庆市安全生产条例》第十六条“生产经营单位设置安全生产工作负责人职务的，该负责人对本单位的安全生产工作承担综合监督管理责任，履行下列职责”第一项“负责安全生产日常监督管理，督促落实安全生产责任制、相关规章制度和技术标准、操作规程”和第二项“监督检查安全生产标准化建设，组织落实事故隐患排查及整改”的规定，对事故负有责任，建议由区应急局按照《重庆市安全生产条例》第五十一条“生产经营单位分管安全生产工作的负责人未履行本条例第十六条第一款规定职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，处一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”” 的规定予以行政处罚。

调查中未发现需要进行党纪、政纪追责的情形。

六、防范措施及整改建议

（一）重庆天原化工有限公司要按照“四不放过”原则，对此次事故发生的原因、责任进行剖析，从中汲取教训，完善安全制度和操作规程，增添安全措施，严肃追究相关责任人员的责任。

（二）重庆天原化工有限公司必须进一步加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，从严要求、从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，提高从业人员执行安全生产规章制度和操作规程的自觉性。

（三）重庆天原化工有限公司要把过滤槽的操作使用纳入公司的《安全操作规程》，明确过滤槽滤布更换的安全注意事项，设备的临时变更要完善相应的操作规程，并督促从业人员严格遵守。

（四）重庆天原化工有限公司要把过滤槽纳入受限空间管理，并严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）相关要求采取措施确保受限空间作业的人员安全。

（五）重庆天原化工有限公司要梳清理顺公司与光引发剂项目管理人员的管理关系，确保公司各项规章制度的上通下达。

（六）重庆天原化工有限公司要加强安全管理机构人员配备，强化车间现场的安全监管，安全监管人员必须认真履行职责，及时发现、制止和纠正工人的违章作业行为。

（七）重庆天原化工有限公司要对各生产车间现场进行一次安全隐患全面排查，对安全隐患进行整改，彻底消除事故隐患。

（八）区应急局和白涛园区要加强对重庆天原化工有限公司安全生产监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，杜绝类似事故的再次发生。

重庆天原化工有限公司

“7.8”一般中毒和窒息事故调查组

2021年9月6日

分享文章到：

国务院部门网站 | 地方政府网站 | 市政府部门网站 | 区县政府网站 | 其他网站

网站地图 | 版权声明 | 联系我们 | 公开信箱

Copyright © www.fl.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市涪陵区人民政府版权所有

主办单位：重庆市涪陵区人民政府办公室

政府网站标识码：5001020013

ICP备案：渝ICP备20007872号

重庆市涪陵区政府网微信公众号

渝公网安备：

50010202000327

号